FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Veilig werken, meten en onderzoek

Veilig en duurzaam werken, een meetinstrument kiezen en aflezen, de stappen van het wetenschappelijk onderzoek, de criteria voor een onderzoeksvraag en STEM.

1 Veilig en duurzaam werken

Tijdens een onderzoek werk je **veilig en duurzaam**. Op het examen voer je die handelingen niet uit, maar **leg je uit waarom** iets een goede of een slechte werkwijze is.

Goede werkwijze	Waarom
het meetbereik respecteren	anders loopt het instrument over of gaat het stuk
een instrument uitschakelen als je niet meet	spaart de batterij, voorkomt schade
geen natte handen bij elektrische toestellen	water verlaagt de weerstand van je huid
de handleiding en het onderhoudsvoorschrift lezen	daar staan de grenzen en de volgorde in
afval volgens het etiket verwerken	niet alles mag in de gootsteen

Water verlaagt de weerstand van je huid sterk, dus loopt er bij dezelfde spanning veel meer stroom door je lichaam. Dat is net wat elektrocutie gevaarlijk maakt.

Een instrument dat aan blijft staan als je niet meet, verbruikt zijn batterij en kan warm worden, en een multimeter op de verkeerde stand kan stuk gaan. Een **onderhoudsvoorschrift hoort bij veilig en duurzaam werken**: een goed onderhouden toestel meet betrouwbaarder en gaat langer mee. Ook een **werktekening of een handleiding juist kunnen lezen** hoort daarbij, want daar staat in welke grenzen het systeem aankan.

De restvloeistof van een proef mag je niet altijd in de gootsteen gieten. Dat hangt van de stof af, en wat op het etiket of in de handleiding staat, bepaalt waar het afval naartoe moet.

Op een **dynamometer staat een maximale waarde** omdat een **grotere kracht de veer blijvend uitrekt**. De veer werkt enkel binnen haar elastisch gebied; daarbuiten komt ze niet meer op haar oude lengte terug en klopt de schaal niet meer.

2 Meten en aflezen

Je kiest een instrument op **twee** dingen: eerst op **meetbereik**, dan op **nauwkeurigheid**. Het **meetbereik is de grootste waarde die het instrument kan meten**, en **meten boven het meetbereik kan het beschadigen**. De nauwkeurigheid zegt hoe fijn je kan aflezen; dat is **niet hetzelfde als het meetbereik**, en een **groter meetbereik gaat meestal juist samen met grovere streepjes**.

> **Een instrument met fijnere streepjes is niet altijd de beste keuze.** Past de waarde niet binnen het meetbereik, dan kan je er niets mee meten of ga je het beschadigen.

Meet je een **stroom die mogelijk 2 A groot is met een multimeter**, dan **kies je eerst het grootste meetbereik en verfijn je daarna**. Op een te klein bereik kan het instrument overbelast raken. Voor een **tijdsduur van ongeveer 2 s** neem je een **chronometer tot op een honderdste seconde**: met een klok die enkel seconden toont, zou je meetfout even groot zijn als de helft van je meting.

Je leest een **maatcilinder op ooghoogte** af, want **anders kijk je er schuin op en lees je verkeerd af**. Die afleesfout heet een **parallaxfout**. Het peil lees je af **onderaan de holle kromming van het oppervlak**, en die kromming heet de **meniscus**.

Herhaal een meting en neem het gemiddelde. Zo verklein je de invloed van toevallige afleesfouten. Een waarde die er helemaal naast ligt, mag je wel apart bekijken.

Bij een meetresultaat hoort **altijd een eenheid**, want **zonder eenheid weet je niet wat het getal betekent**: een 5 kan 5 m, 5 kg of 5 s zijn. Zonder eenheid kan je twee metingen niet vergelijken en niet verder rekenen.

Welk instrument waarvoor: een **thermometer** voor een **temperatuur** (laat hem lang genoeg zitten tot hij in thermisch evenwicht is), een **balans** voor een massa, een **dynamometer** voor een kracht, een **maatcilinder** voor een volume, een **manometer of barometer** voor een druk, een **chronometer** voor een tijd, een **meetlint** voor een lengte en een **multimeter** voor spanning, stroomsterkte of weerstand.

3 De stappen van een onderzoek

Stap	Wat je doet
1	de probleemstelling definiëren en afbakenen
2	een onderzoeksvraag opstellen en een hypothese formuleren
3	een onderzoeksplan opstellen
4	data waarnemen en verzamelen
5	de data analyseren, ook grafisch
6	conclusies trekken op basis van die data
7	de conclusie als antwoord op de onderzoeksvraag formuleren
8	over de methode en de resultaten reflecteren en communiceren

De eerste stap is de probleemstelling definiëren en afbakenen. Pas als je weet wat je precies wil onderzoeken, kan je een vraag en een plan maken; zonder afbakening wordt het onderzoek te breed.

Een **hypothese** is een **voorlopig antwoord dat je gaat nakijken**. Ze **mag ook fout blijken**: een **verworpen hypothese maakt je onderzoek niet waardeloos**, want je weet nu dat het anders werkt. Je hypothese achteraf aanpassen mag juist niet.

In een **onderzoeksplan** staat wat je gaat meten, waarmee, en **wat je gelijk houdt**. Onderzoek je **hoe snel water afkoelt in verschillende bekers**, dan houd je de **begintemperatuur en de hoeveelheid water gelijk**: enkel wat je onderzoekt mag verschillen, hier het soort beker.

Bij het **analyseren mag je geen metingen weglaten** die niet in je hypothese passen: dan stuur je je eigen resultaat. Een afwijkende meting noteer je en je zoekt uit waar ze vandaan komt.

Een **conclusie geeft antwoord op de onderzoeksvraag** en baseert zich op je data. Nieuwe beweringen zonder data horen er niet in. **Reflecteren over je methode** hoort erbij, want **zo zie je welke meetfouten je resultaat verklaren** en hoe iemand anders het beter kan doen.

Een **grafiek is een gepast model** om een verband tussen twee gemeten grootheden te laten zien: uit de vorm lees je af of het verband **recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig of kwadratisch** is. Een **tabel, een schets of een formule** kan ook, afhankelijk van wat je wil tonen.

4 De criteria voor een onderzoeksvraag

Criterium	Dat wil zeggen
open	de vraag is een open vraag, geen ja-of-nee-vraag
enkelvoudig	de vraag gaat over één onderwerp, één probleem
objectief	de vraag toont geen mening of overtuiging
haalbaar	het onderzoek is uitvoerbaar met genoeg tijd en middelen
onderzoekbaar	het is geen opzoekvraag en niet direct oplosbaar
relevant	het antwoord draagt bij aan bestaande kennis

Enkelvoudig betekent dat de vraag over **één onderwerp gaat**: zitten er twee in, dan weet je bij het antwoord niet meer waarover het gaat. **Objectief** betekent dat de vraag **geen mening of overtuiging toont**: \"Waarom is zonne-energie de beste keuze?\" zit al vol overtuiging, \"Hoeveel energie levert een zonnepaneel per maand?\" niet.

Haalbaar betekent **uitvoerbaar met genoeg tijd en middelen**: de temperatuur in de kern van de zon kan je niet zelf meten, de afkoeling van water in een thermos wel. **Onderzoekbaar** betekent dat het **geen opzoekvraag mag zijn**: kan je het antwoord gewoon in een boek vinden, dan is er geen onderzoek nodig.

Hoe spannend of hoe kort een vraag is, telt niet mee. Een vraag waarop je enkel ja of nee kan antwoorden, heet een **gesloten vraag**, en die voldoet dus niet aan het eerste criterium. Een goede vraag is bijvoorbeeld: \"Hoe hangt de valtijd af van het aantal filters?\"

De zes criteria uit de linkerkolom van die tabel krijg je ook op het examen.

5 Een oplossing ontwerpen en STEM

STEM staat voor **Science, Technology, Engineering en Mathematics**, in het Nederlands **wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde**. De **M staat dus voor wiskunde**. Een STEM-probleem pak je vanuit die vier disciplines samen aan.

Stap bij het ontwerpen	Wat je doet
1	het probleem definiëren
2	criteria geven waaraan de oplossing moet voldoen
3	het probleem indien nodig in deelproblemen splitsen
4	oplossingen bedenken en in een totaaloplossing integreren
5	de oplossing evalueren en indien nodig bijsturen

Criteria opstellen en het probleem in deelproblemen splitsen horen er dus bij; **de eerste ingeving meteen uitvoeren** niet, en **achteraf bijsturen hoort er wel bij**.

De **STEM-disciplines werken samen met de maatschappij**. Tijdens de coronacrisis was **wetenschappelijke kennis** nodig voor een vaccin, **technologische kennis** om het te maken en koel te houden, en **wiskundige kennis** om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

> 💡 **Weetje.** Een onderzoeksvraag die aan de zes criteria voldoet, is vaak al half opgelost: ze zegt zelf wat je moet meten en wat je gelijk moet houden.

Onthoud dit

- Op het examen leg je uit waarom een werkwijze veilig en duurzaam is, je voert ze niet uit.
- Respecteer het meetbereik, schakel een instrument uit als je niet meet, en lees de handleiding.
- Nooit een elektrisch toestel met natte handen: water verlaagt de weerstand van je huid.
- Kies eerst op meetbereik, dan op nauwkeurigheid; begin op het grootste bereik en verfijn.
- Lees een maatcilinder op ooghoogte af, onderaan de meniscus, om een parallaxfout te vermijden.
- De stappen: probleemstelling, onderzoeksvraag en hypothese, plan, data, analyse, conclusie, reflectie.
- Een hypothese is een voorlopig antwoord; verworpen worden is ook een resultaat.
- Een onderzoeksvraag is open, enkelvoudig, objectief, haalbaar, onderzoekbaar en relevant.
- STEM is wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.